

Consultas sobre la data

Cifras medidas sobre la base de datos de producción, en solo lectura.

1 El rendimiento del arreglo vertical contra el inclinado sale invertido

SE ENCONTRÓ

El sistema guarda dos flujos de datos que se registran a ritmos distintos. El inversor anota una lectura **cada 5 minutos**. El sensor de irradiancia anota a un ritmo que fue cambiando con los años: cada 15 segundos en algunas épocas, cada 5 minutos y medio en otras.

Para calcular el Performance Ratio hay que cruzar la potencia con la irradiancia **del mismo momento**. El cálculo que se usa hoy solo empareja lecturas cuya marca de tiempo coincide al segundo. Como los dos registradores nunca se sincronizaron entre sí, esa coincidencia exacta ocurre pocas veces: **se conservan 4.369 de 28.996 lecturas, el 15 %**.

LA EVIDENCIA: LA PÉRDIDA NO ES PAREJA

MES	LECTURAS DISPONIBLES	SE CONSERVAN
2025-09	857	30 %
2025-10	2.620	45 %
2025-11	3.063	5 %
2025-12	3.655	4 %
2026-01	3.589	5 %
2026-02	3.243	5 %
2026-03	3.641	5 %
2026-04	4.136	4 %
2026-05	3.487	53 %

Octubre 2025 y mayo 2026 son los meses en que los dos registradores coincidían en el reloj, y entre los dos aportan **el 69 % de la muestra**. Los seis meses de por medio aportan un 4 o 5 % cada uno.

Un arreglo vertical y uno inclinado rinden distinto según la altura del sol. Medir el rendimiento sobre dos meses en vez de sobre el año no da una muestra más chica: da una muestra de otra cosa.

QUÉ CAMBIA

Emparejando por marca de tiempo exacta · 4.369 pares

PV1 inclinado 0,622 | PV2 vertical 0,626 **gana el VERTICAL**

Promediando sobre la ventana de 5 min · 19.482 pares

PV1 inclinado 0,664 | PV2 vertical 0,633 **gana el INCLINADO**

LA CORRECCIÓN PROPUESTA

En vez de exigir que las dos marcas de tiempo coincidan al segundo, promediar la irradiancia sobre la misma ventana de 5 minutos que cubre cada lectura del inversor. Es un cambio en **cómo se calcula el número**, no en los datos: no se modifica ninguna medición y se puede volver atrás. Así el cálculo pasa a apoyarse en 19.482 pares en lugar de 4.369. Se probó además una segunda forma (tomar la lectura más cercana dentro de dos minutos y medio) y da 0,665 y 0,634: el resultado no depende del método.

- a. ¿Se aplica ese cambio en la forma de emparejar?

b. El sensor de irradiancia está montado en horizontal. Al arreglo inclinado, que está a 20°, eso se le parece bastante; al vertical, que está a 90°, no. Si la potencia se grafica contra ese sensor, el arreglo vertical aparenta aprovechar el sol mucho menos de lo que realmente lo aprovecha: por cada 100 W/m² adicionales entrega **55 W** medido contra el sensor horizontal y **91 W** contra la irradiancia estimada sobre su propio plano (calculada con un modelo, a partir de la inclinación y la orientación de cada arreglo). ¿Se usa la irradiancia de cada plano para esa comparación?

2 Un inversor en cero voltios, ¿es dato malo o está apagado?

SE ENCONTRÓ

Entre los controles automáticos de calidad hay uno que marca cualquier lectura físicamente imposible. Para el voltaje de salida del inversor, el rango válido se definió de 100 a 280 V.

Con ese criterio quedan 7.955 lecturas marcadas, pero **7.873 valen exactamente 0** y la mediana de la columna es 212,4 V. Un cero no parece un error de medición: parece el inversor sin exportar, que es lo normal de noche y al amanecer.

QUÉ CAMBIA

Con el criterio actual, **238 de los 274 días con datos quedan marcados como graves**. Después de correr todos los controles, ningún día del histórico queda en verde, y este es el motivo principal.

¿Un 0 en el voltaje de salida cuenta como dato válido (inversor apagado) o como dato inválido? De eso depende el veredicto de calidad de 238 días.

Si es válido, la misma pregunta aplica a corriente, frecuencia y potencia total, que también se van a cero cuando el inversor no exporta.

3 La energía total del tablero, ¿es en continua o en alterna?

SE ENCONTRÓ

El documento de evaluación pide mostrar la energía total producida pero no dice de cuál medición sale. Hay tres candidatas y dan números muy distintos:

Contador acumulado del inversor · va de 182 Wh a 39.328.367 Wh

39 MWh en un sistema de 2,84 kWp: imposible, se descarta

Potencia de salida en alterna

vacía por completo de nov-2025 a feb-2026: la columna no vino en el archivo

Suma de los dos arreglos en continua **(la que se usa hoy)**

1.522,78 kWh | inclinado 921,05 | vertical 601,72

La tercera integra la potencia de cada arreglo a lo largo del tiempo, así que no depende del contador ni de que este se reinicie.

¿Se confirma que la casilla del tablero significa energía en continua, o sea la suma de los dos arreglos? Si tiene que ser en alterna, hay que decidir qué se muestra en los cuatro meses sin dato.

TRES HECHOS QUE CONVIENE TENER PRESENTES

- El **sensor SP722** registró solo **18 días** (11 al 28 de mayo de 2026, 360 lecturas): es todo el dato que hay si se pensaba usarlo para calibrar.
- El **piranómetro de irradiancia reflejada** se instaló el 25 de octubre de 2025, así que el albedo tiene **7 meses de ventana, no 19**.
- El sistema **dejó de reportar el 1 de junio de 2026**: 88 días sin datos nuevos.